六 定积分的应用

本章考点汇总

定积分的几何应用
- 重点题：解答题[3、6、8、11]
- 相关题：选择题[1~3]、解答题[1~11]

定积分的物理应用
- 重点题：解答题[12、14]
- 相关题：选择题[4]、填空题[1]、解答题[12~14]

一、选择题

1. 曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成的区域面积可表示为(　　).

(A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$

(B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x-\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$

(C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$

(D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$

2. 设 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)<f(x)<m$，则由曲线 $y=g(x),y=f(x)$ 及直线 $x=a,x=b$ 所围成的平面区域绕直线 $y=m$ 旋转一周所得旋转体体积为(　　).

(A) $\pi\int_a^b [2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(B) $\pi\int_a^b [2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(C) $\pi\int_a^b [m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

(D) $\pi\int_a^b [m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$

3. 设区域 D 由 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 与 x 轴围成，则区域 D 绕 $x=3$ 旋转而成的旋转体体积为(　　).

(A) π^2　　(B) $2\pi^2$　　(C) $3\pi^2$　　(D) $4\pi^2$

4. 矩形闸门宽为 a，高为 h，垂直放在水中，上边与水面相齐，记水的密度为 ρ，重力加速度为 g，则闸门压力为(　　).

(A) $\rho g\int_0^h ax\,\mathrm{d}x$　　(B) $\rho g\int_0^a ax\,\mathrm{d}x$　　(C) $\rho g\int_0^h \frac{1}{2}ax\,\mathrm{d}x$　　(D) $2\rho g\int_0^h ax\,\mathrm{d}x$

二、填空题

1. 楼高100米，一条钢丝绳从楼顶放到楼底，每米受力20牛，从楼底将绳子拉到楼顶，则拉力做功为________.

三、解答题

1. 求圆 $x^2+y^2=2y$ 内位于抛物线 $y=x^2$ 上方部分的面积.

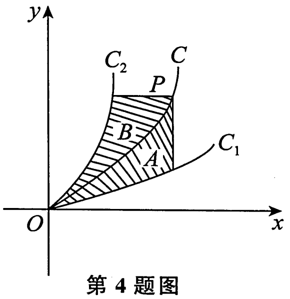
后续更新公众号【得机研】
永久联系微信4550060

2. 设摆线 L：$\begin{cases} x=2(t-\sin t), \\ y=2(1-\cos t) \end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 x 轴围成的区域为 D，求区域 D 的面积.

3. 抛物线 $y^2=2x$ 把圆 $x^2+y^2=8$ 分成两个部分，求左、右两个部分的面积之比.

重点题补充 注意计算的准确性和速度.

4. 设 C_1，C_2 是任意两条过原点的曲线，曲线 C 介于 C_1 与 C_2 之间，如果过 C 上任意一点 P 引平行于 x 轴和 y 轴的直线，得两个阴影区域如图所示，分别记为 A，B，它们面积相等，设 C 的方程是 $y=x^2$，C_1 的方程是 $y=\frac{1}{2}x^2$，求曲线 C_2 的方程.



第 4 题图

5. 设曲线 $y=a+x-x^3$，其中 $a<0$. 当 $x>0$ 时，该曲线在 x 轴下方与 y 轴、x 轴所围成区域的面积和在 x 轴上方与 x 轴所围成区域的面积相等，求 a.

6. 求曲线 $y=\cos x\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴围成的区域分别绕 x 轴、y 轴旋转一周所成的几何体体积.

重点题补充 理解旋转体体积公式的含义，搞懂两种公式所代表的求体积的方式.

7. 设平面区域 D 由 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 与 $y\geqslant x$ 围成，求区域 D 绕直线 $x=2$ 旋转一周所成的旋转体的体积.

8. 求由曲线 $y=4-x^2$ 与 x 轴围成的区域绕直线 $x=3$ 旋转一周所成的几何体的体积.

重点题补充 本题和绕 y 轴旋转的旋转体体积公式相比，有什么区别？

9. 设曲线 $y=\sqrt{x-1}$，过原点作曲线的切线，求此曲线、切线及 x 轴所围成的平面区域绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的表面积.

10. 设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过点 $(0,0)$ 与 $(1,2)$，且 $a<0$，确定 a，b，c，使得抛物线与 x 轴所围区域的面积最小.

11. 设直线 $y=kx$ 与曲线 $y=\sqrt{x}$ 所围平面区域为 D_1，它们与直线 $x=1$ 所围平面区域为 D_2.

(1) 求 k，使得 D_1 与 D_2 分别绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积 V_1 与 V_2 之和最小，并求最小值；

后续更新公众号【传机研】
永久联系微信4550060

（2）求（1）中条件成立时的 $S_{D_1+D_2}$.

重点题补充 训练解综合题的能力.

12. 求摆线 $x=t-\sin t, y=1-\cos t(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 的长度.

重点题补充 总结不同类型曲线表达式的弧长公式.

13. 一个半径为 R 的球沉入水中，球面顶部正好与水面相切，球的密度为 1，设重力加速度为 g，求将球从水中取出所做的功.

14. 半径为 2 的球体盛满水，记水的密度为 ρ，重力加速度为 g，求将水从球顶部全部抽出所做的功.

重点题补充 总结做功问题的一般解题方法.

后续更新公众号【有机研】
永久联系微信4550060